



INSTITUCIÓN:
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES



FACULTAD:
Facultad de Ingeniería



ESCUELA PROFESIONAL:
Ingeniería de Sistemas y Computación



ASIGNATURA:
Base de Datos II



TÍTULO DEL TRABAJO:
**INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN
DE OBJETOS AVANZADOS EN EL SISTEMA
GRADOS Y TÍTULOS DE LA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES**



AUTOR:
Vilchez Estrada, Diego Michael



CICLO / SEMESTRE:
2026-I



DOCENTE:
Ing. Raúl Fernández



CIUDAD Y AÑO:
Huancayo, 2026

INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN DE OBJETOS AVANZADOS EN EL SISTEMA GRADOS Y TÍTULOS DE LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Infografía 1: Diagnóstico y Auditoría Activa del Motor de Base de Datos

CRITERIO TÉCNICO	SQL Profiler (Arquitectura Obsoleta)	Extended Events (Arquitectura Moderna)
 CONSUMO DE HARDWARE	 Elevado (Satura CPU). Intercepta eventos sincrónicamente en la ruta de ejecución principal.	 Mínimo (Ultra ligero). Procesa eventos de forma asíncrona directamente en memoria interna.
 ESTRATEGIA DE FILTRADO	 Post-procesamiento. Captura masivamente todos los eventos del motor y luego los descarta en cliente.	 Predicados temáticos. Filtra en el origen antes de consumir ancho de banda de disco o memoria.
 DESTINO DE ALMACENAMIENTO	 Tablas relacionales pesadas en disco o archivos secuenciales .trc.	 Archivos de volcado rápido en búfer circular (.xel).
 IMPACTO EN PRODUCCIÓN	 Genera cuellos de botella severos en la inserción de transacciones de expedientes.	 Diseñado para correr 24/7 en producción sin afectar las operaciones de los usuarios.

1 EXPLICACIÓN



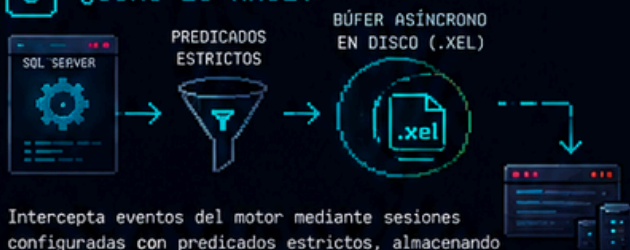
Es la infraestructura avanzada y nativa de SQL Server diseñada para la captura estructurada de métricas de rendimiento con un impacto despreciable en el rendimiento del servidor.

2 ¿QUÉ HACE?



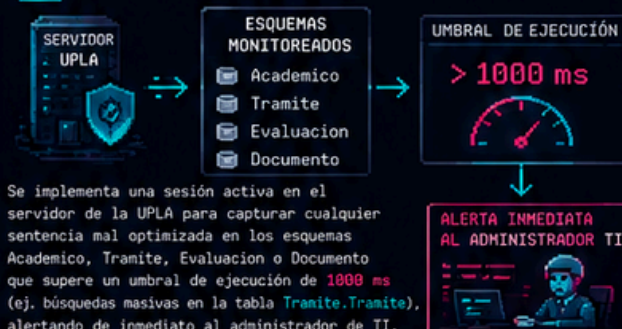
Monitorea de forma automatizada las consultas críticas de los usuarios en el sistema académico, aislando métricas como consumo de CPU, escrituras físicas y duración neta.

3 ¿CÓMO LO HACE?



Intercepta eventos del motor mediante sesiones configuradas con predicados estrictos, almacenando los datos en un búfer asíncrono en disco (.xel) para luego ser leídos mediante la función del sistema `sys.fn_xe_file_target_read_file`.

4 ¿CÓMO SE APLICA?



Se implementa una sesión activa en el servidor de la UPLA para capturar cualquier sentencia mal optimizada en los esquemas Académico, Tramite, Evaluación o Documento que supere un umbral de ejecución de 1000 ms (ej. búsquedas masivas en la tabla `Tramite.Tramite`), alertando de inmediato al administrador de TI.

EVENTOS DEL MOTOR



BÚFER ASÍNCRONO (.XEL)



ANÁLISIS Y TELEMETRÍA



INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN DE OBJETOS AVANZADOS EN EL SISTEMA GRADOS Y TÍTULOS DE LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Infografía 2: Optimización de Estructuras Físicas de Acceso e Índices

1 EXPLICACIÓN

Es la ingeniería de ordenamiento lógico de páginas de datos a través de estructuras balanceadas (Árboles B+) y la generación de metadatos estadísticos sobre la distribución de valores en las columnas.



RAÍZ

40 | 80 | 120

20 | 40

60 | 80

100 | 120 | 140

10 | 15 | 20

25 | 30 | 40

50 | 60 | 70

85 | 90 | 100

125 | 130 | 140

150 | 160



BLOQUES FRAGMENTADOS

BLOQUES ORGANIZADOS

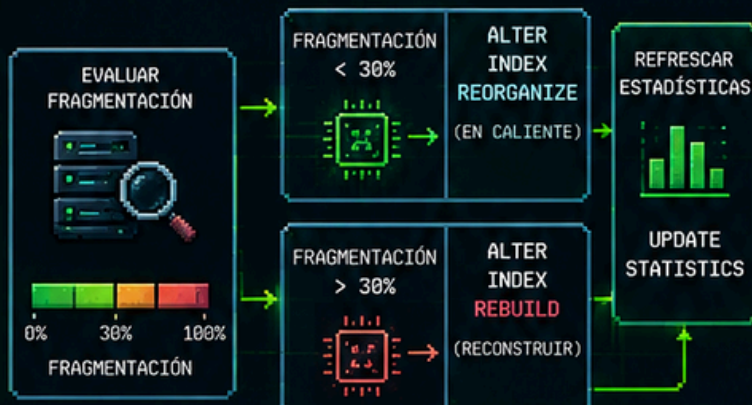
■ NODOS INTERNOS (ÍNDICE)

■ NODOS HOJA (DATOS)

---> PUNTEROS A HIJOS

---> ENLACE ENTRE HOJAS (RANGO)

2 ¿CÓMO LO HACE?



3 ¿CÓMO SE APLICA?

Se diseñan índices no agrupados con inclusión de columnas (INCLUDE) en las llaves foráneas y campos de alta selectividad del sistema de la universidad, como los índices:



IX_Persona_DNI
ON Academico.Persona (DNI)
INCLUDE (Nombres, Apellidos, FechaNacimiento, Estado)



IX_Matricula_Estudiante
ON Academico.Matricula (IdEstudiante)
INCLUDE (IdCarrera, FechaMatricula, Estado, Promedio)

Automatizando su mantenimiento mediante el SQL Server Agent.



CICLO DE MANTENIMIENTO AUTOMATIZADO



SQL SERVER AGENT



EVALUAR ÍNDICES



MEDIR FRAGMENTACIÓN



REORGANIZE O REBUILD



UPDATE STATISTICS



ÓPTIMO RENDIMIENTO

INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN DE OBJETOS AVANZADOS EN EL SISTEMA GRADOS Y TÍTULOS DE LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Infografía 3: Gestión de Concurrency, Bloqueos y Propiedades ACID

1 EXPLICACIÓN

Es el subsistema de aislamiento encargado de asegurar que un conjunto de instrucciones SQL relacionales se ejecute bajo el estricto cumplimiento del principio ACID, protegiendo la consistencia de los datos ante fallas de hardware o abortos de red.



ATOMICIDAD
(Atomicity)



CONSISTENCIA
(Consistency)



AISLAMIENTO
(Isolation)



DURABILIDAD
(Durability)

2 ¿QUÉ HACE?

Previene que transacciones concurrentes lean datos corruptos o a medias (lecturas sucias) y resuelve de forma inteligente los interbloqueos mutuos (Deadlocks) bloqueando temporalmente los recursos específicos en memoria.



RECURSOS BLOQUEADOS
(TABLAS / FILAS / INDICES)

Tabla 1		
Tabla 2		
Tabla 3		

DEADLOCK DETECTADO



RESOLUCIÓN INTELIGENTE
(MENOR COSTO)



CICLO DE VIDA DE UNA TRANSACCIÓN SEGURA



PROPIEDADES ACID GARANTIZADAS

- A** **ATOMICIDAD**
Todo o nada
- C** **CONSISTENCIA**
Reglas de negocio siempre válidas
- I** **AISLAMIENTO**
Transacciones independientes
- D** **DURABILIDAD**
Cambios persistentes ante fallas

3 ¿CÓMO LO HACE?

Encapsula las operaciones dentro de estructuras BEGIN TRANSACTION. Si el bloque se completa con éxito se ejecuta un COMMIT; si la estructura TRY...CATCH captura una excepción del motor, ejecuta inmediatamente un ROLLBACK para revertir todo al punto de partida exacto.

```

BEGIN TRY
  BEGIN TRANSACTION;
  -- Operaciones críticas aquí
  UPDATE Academico.Matricula SET Estado = 'Aprobado' WHERE ID = @ID;
  INSERT INTO Documento.Resolucion(...) VALUES (...);

  COMMIT TRANSACTION; -- Éxito
END TRY
BEGIN CATCH
  ROLLBACK TRANSACTION; -- Revertir todo
  -- Registrar error
END CATCH
  
```



4 ¿CÓMO SE APLICA?

Se implementa obligatoriamente en transacciones complejas multitabla del sistema institucional, como el procedimiento almacenado Evaluacion.SP_RegistrarSustentacion que afecta a Evaluacion.Sustentacion, o en la aprobación de expedientes que actualiza simultáneamente Tramite.Tramite y emite registros en Documento.Resolucion, garantizando que jamás se genere un documento sin su respectivo trámite aprobado.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN EN EL SISTEMA



CONCURRENCIA CONTROLADA

INTEGRIDAD DE DATOS PROTEGIDA

SISTEMA CONFIABLE Y AUDITABLE





UPLA

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería

INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN DE OBJETOS AVANZADOS EN EL SISTEMA GRADOS Y TÍTULOS DE LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Infografía 4: Interpretación de Operadores en Planes de Ejecución

1 EXPLICACIÓN

Es la representación gráfica o en árbol XML del itinerario óptimo seleccionado por el Optimizador de Consultas de SQL Server para ejecutar una instrucción basada en costos estimados de hardware.

```
<ShowPlanXML>
  <RelOp NodeId="0"
    PhysicalOp="Select">
    <RelOp NodeId="1"
      PhysicalOp="Nested Loops">
      ...
    </RelOp>
  </RelOp>
</ShowPlanXML>
```



OPTIMIZADOR DE CONSULTAS

Elige el plan de menor costo estimado según estadísticas e índices disponibles.

2 ¿QUÉ HACE?

Permite localizar de forma inmediata el componente exacto de una consulta que está consumiendo exceso de memoria o lecturas lógicas, transformando código lento en sentencias de alta velocidad.



ANALIZA



IDENTIFICA
CUELLOS DE BOTELLA



MEJORA
RENDIMIENTO

MÉTRICAS CLAVE A ANALIZAR



COSTO
ESTIMADO %



USO DE
MEMORIA



LECTURAS
LÓGICAS

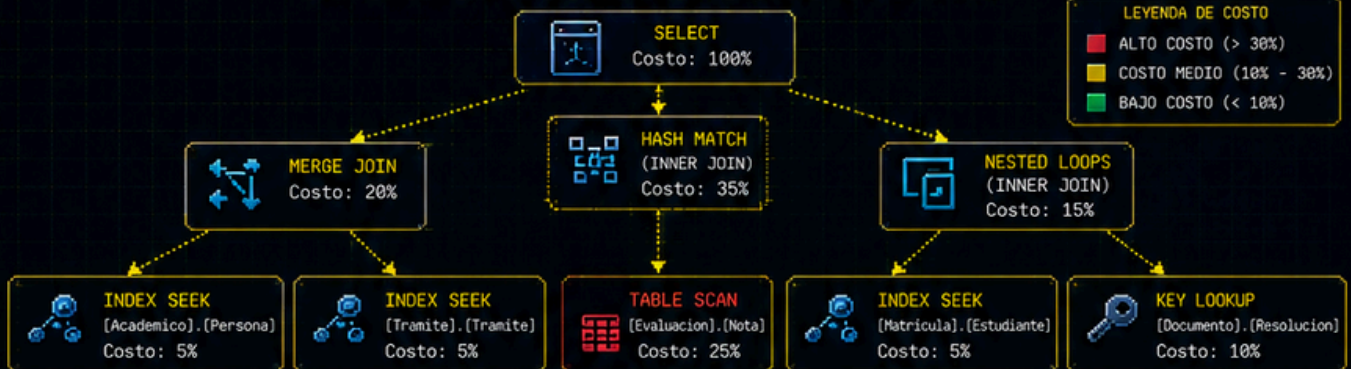


LECTURAS
FÍSICAS



DURACIÓN
ESTIMADA

EJEMPLO DE PLAN DE EJECUCIÓN VISUAL (ÁRBOL DE OPERADORES)



LEYENDA DE COSTO

- ALTO COSTO (> 30%)
- COSTO MEDIO (10% - 30%)
- BAJO COSTO (< 10%)

3 ¿CÓMO LO HACE?

Muestra métricas visuales del flujo de datos, alertando al programador sobre la existencia de operadores ineficientes como Table Scan (lecturas ciegas en disco), Sort (ordenamientos costosos en TempDB) o conversiones implícitas de tipos de datos.



TABLE SCAN

Lee toda la tabla.
Alto costo en E/S.

RECOMENDACIÓN

Crear índice o usar
filtros más selectivos.



SORT

Consume memoria y
usa TempDB.

RECOMENDACIÓN

Agregar índice que
evite ordenamiento.



CONVERSIÓN IMPLÍCITA

Convierte tipos de datos
afectando índices.

RECOMENDACIÓN

Usar tipos de datos
compatibles en JOIN.

4 ¿CÓMO SE APLICA?

Se aplica al analizar el comportamiento interno de las vistas relacionales de la UPLA, tales como `Academico.V_CondicionEgresado` o `Evaluacion.V_NotaFinalSustentacion`. Al evaluar su plan gráfico, aseguramos que los cruces JOIN utilicen operadores óptimos como Index Seek (búsquedas indexadas directas), reduciendo la fatiga del procesador.

VISTAS RELACIONALES INSTITUCIONALES

Academico.V_CondicionEgresado
Evaluacion.V_NotaFinalSustentacion
Tramite.V_ExpedientesAprobados
Documento.V_ResolucionesEmtidas

ANALIZAR PLAN



OPERADORES ÓPTIMOS

- INDEX SEEK
- MERGE JOIN
- HASH MATCH
- STREAM AGGREGATE

MEJOR RENDIMIENTO



Menos CPU



Menos E/S



Menos Esperas



Más Escalabilidad

FLUJO DE ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DE PLANES



EJECUTAR
CONSULTA



OBTENER PLAN
DE EJECUCIÓN



ANALIZAR
OPERADORES



IDENTIFICAR
INEFICIENCIAS



APLICAR
OPTIMIZACIONES



VERIFICAR
MEJORA

INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN DE OBJETOS AVANZADOS EN EL SISTEMA GRADOS Y TÍTULOS DE LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Infografía 5: Técnicas de T-SQL Eficiente y Buenas Prácticas

1 EXPLICACIÓN

Es la aplicación de estándares avanzados de codificación sobre scripts Transact-SQL con el fin de minimizar las demandas operativas sobre los recursos del microprocesador y los discos de almacenamiento.



2 ¿QUÉ HACE?

Acelera de forma drástica el tiempo de procesamiento de reportes institucionales masivos y consultas recurrentes complejas, evitando que el servidor se sature durante periodos de alta concurrencia universitaria.



3 ¿CÓMO LO HACE?

Aplica técnicas avanzadas para eliminar ineficiencias y aprovechar al máximo el motor de SQL Server.

CTE EN LUGAR DE SUBCONSULTAS CORRELACIONADAS

LENTO

```
SELECT ...
FROM A
WHERE A.id IN
  (SELECT B.id
   FROM B
   WHERE B.x = A.x)
```

RÁPIDO (CTE)

```
WITH CTE_B AS (
  SELECT id, x FROM B
)
SELECT ...
FROM A
JOIN CTE_B ON A.x = CTE_B.x
```

USO DE EXISTS EN LUGAR DE IN

LENTO (IN)

```
SELECT *
FROM A
WHERE A.id IN
  (SELECT id FROM B
   WHERE condición)
```

RÁPIDO (EXISTS)

```
SELECT *
FROM A
WHERE EXISTS (
  SELECT 1 FROM B
  WHERE B.id = A.id
  AND condición)
```

FUNCIONES DE VENTANA (ANALÍTICAS)

LENTO (SUBCONSULTAS)

```
SELECT a.id, a.total,
  (SELECT AVG(total)
   FROM A a2
   WHERE a2.grupo = a.grupo)
FROM A a
```

RÁPIDO (WINDOW)

```
SELECT id, total,
  AVG(total) OVER (PARTITION BY grupo)
  AS prom_grupo,
  ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY total DESC)
  AS rn
FROM A
```

EVITAR CURSORES (ITERATIVOS)

LENTO (CURSOR)

```
DECLARE c CURSOR FOR
SELECT id FROM A
OPEN c
FETCH NEXT FROM c INTO @id
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
  -- Procesar fila
  FETCH NEXT FROM c INTO @id
END
CLOSE c
DEALLOCATE c
```

RÁPIDO (SET-BASED)

```
UPDATE A,
SET estado = 'OK'
WHERE condición;
-- Operación en set
```

FUNCIONES NATIVAS Y CASE EXPRESIONES

LENTO (CÁLCULOS MANUALES)

```
SELECT id,
  SUM(CASE WHEN nota >= 14
    THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0
  / COUNT(*) AS porcentaje
FROM Evaluacion
GROUP BY id
```

RÁPIDO (FUNCIONES NATIVAS)

```
SELECT id,
  ROUND(AVG(nota), 2) AS prom,
  CASE
    WHEN AVG(nota) >= 14 THEN 'APROBADO'
    ELSE 'DESAPROBADO'
  END AS estado
FROM Evaluacion
GROUP BY id
```

4 ¿CÓMO SE APLICA?

Se evidencia en objetos programables de la base de datos como la vista integrada `Evaluacion.V_NotaFinalSustentacion`, la cual realiza cálculos agregados y promedios directamente con funciones nativas del motor como `ROUND`, `AVG` y cláusulas `CASE` aplicadas sobre `Evaluacion.EvaluacionTrabajo`, devolviendo resultados instantáneos sin bucles pesados.



OBJETO DE EJEMPLO

`Evaluacion.V_NotaFinalSustentacion`

- ✓ Cálculos agregados con `AVG`, `SUM`, `ROUND`
- ✓ Uso de `CASE` para estados académicos
- ✓ Sin cursores ni subconsultas
- ✓ Respuesta inmediata y escalable

DATOS DE ORIGEN



VISTA OPTIMIZADA
`V_NotaFinalSustentacion`

RESULTADOS INSTANTÁNEOS

Estudiante	Promedio	Estado
2018001	16.45	APROBADO
2018002	13.20	APROBADO
2018003	11.10	DESAPROBADO
...	...	...

RENDIMIENTO OPTIMIZADO



Menos CPU
Menos E/S
Mayor Concurrencia
Respuesta en milisegundos

CÓDIGO LEGADO
INEFICIENTE

REFACTORIZACIÓN
T-SQL

CONSULTAS OPTIMIZADAS
Y EFICIENTES

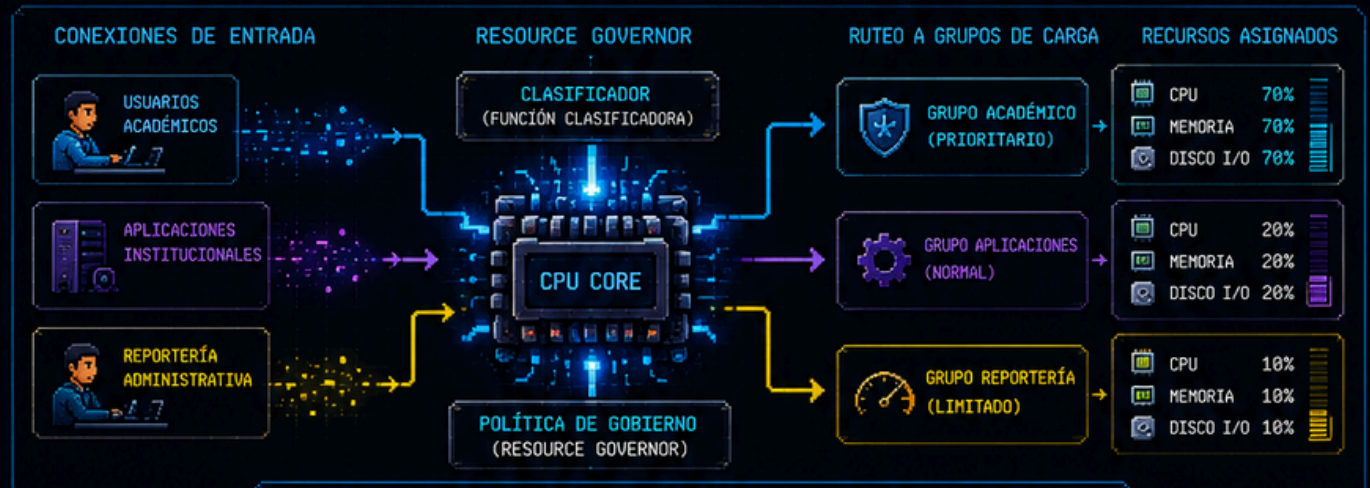
EJECUCIÓN RÁPIDA
Y ESCALABLE

SISTEMA ÁGIL
Y CONFIABLE



INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN DE OBJETOS AVANZADOS EN EL SISTEMA GRADOS Y TÍTULOS DE LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Infografía 6: Aislamiento de Cargas de Trabajo y Límites de Hardware



AISLAMIENTO Y PROTECCIÓN DE RECURSOS DEL SERVIDOR

1 EXPLICACIÓN

Es la tecnología avanzada de SQL Server que permite gobernar, clasificar y colocar límites estrictos al consumo de recursos de hardware físicos (CPU, memoria RAM e I/O de disco) distribuidos entre diferentes perfiles de conexión.



2 ¿QUÉ HACE?

Protege al servidor de caídas totales o congelamientos imprevistos causados por usuarios que disparan consultas masivas sin optimizar, garantizando la continuidad operativa de los módulos informáticos prioritarios de la institución.



3 ¿CÓMO LO HACE?

Evalúa las sesiones mediante una Función Clasificadora de inicio de sesión; esta enruta las conexiones hacia Grupos de Carga de Trabajo (Workload Groups) enlazados a Contenedores de Recursos (Resource Pools) preconfigurados con porcentajes mínimos y máximos de hardware.



4 ¿CÓMO SE APLICA?

Se aplica en producción dentro de la base de datos GradosTítulos para blindar el servidor durante los cierres de actas. Se limita a las conexiones de reportería administrativa externa a un consumo máximo del 20% de CPU y memoria, blindando el 100% de los recursos prioritarios para la emisión masiva de títulos dentro de la tabla Documento.Diploma y procesos del esquema Documento.



BENEFICIOS DEL GOBIERNO DE RECURSOS

